ÍTEM 1 – ORDENAMIENTO POR SELECCIÓN

a) ¿Cómo funciona el algoritmo?
Busca el número más pequeño y lo coloca al inicio. Luego sigue con el resto de la lista, haciendo lo mismo hasta que todo quede ordenado.
En cada pasada se elige el menor y se intercambia con el primero del tramo.

b) Complejidad:

- Mejor caso: $O(n^2)$
- Peor caso: $O(n^2)$
- Promedio: $O(n^2)$

c) Ventajas:

- Es fácil de entender.
- No necesita memoria adicional.

d) Desventajas:

- Es muy lento en listas grandes.
- Hace muchas comparaciones innecesarias.

ÍTEM 2 – ORDENAMIENTO BURBUJA (MEJORADO)

a) ¿Cómo funciona el algoritmo?
Compara elementos de dos en dos. Si uno es mayor que el de al lado, los cambia de posición.
Después de cada pasada, el número más grande “sube” al final.
La versión mejorada termina antes si la lista ya está ordenada.

b) Complejidad:

- Mejor caso: $O(n)$
- Peor caso: $O(n^2)$
- Promedio: $O(n^2)$

c) Ventajas:

- Muy fácil de programar.
- Ideal para entender cómo se ordena paso a paso.

d) Desventajas:

- Es lento en listas largas.
- Hace muchas comparaciones repetidas.

ÍTEM 3 – ORDENAMIENTO POR INSERCIÓN

a) ¿Cómo funciona el algoritmo?
Toma cada elemento y lo inserta en el lugar correcto dentro de la parte que ya está ordenada.
Es parecido a cómo uno ordena las cartas en la mano.

b) Complejidad:

- Mejor caso: O(n)
- Peor caso: $O(n^2)$
- Promedio: $O(n^2)$

c) Ventajas:

- Rápido si la lista ya está casi ordenada.
- Simple y usa poca memoria.

d) Desventajas:

- Lento con datos muy desordenados.
- No sirve para listas muy grandes.

ÍTEM 4 – ESCALAMIENTO DEL TIEMPO ($O(n^2)$)

Datos dados:
T(200) = 3.1 ms
T(n) = k × n²

a) Para 400 elementos:
(400 / 200)² = 4
T(400) = 3.1 × 4 = **12.4 ms**

b) Para 40 000 elementos:
(40 000 / 200)² = 200² = 40 000
T(40 000) = 3.1 × 40 000 = **124 000 ms = 124 s**

Conclusión:
El tiempo crece muy rápido. Si se duplica el tamaño, el tiempo se multiplica por cuatro.
Por eso los algoritmos con O(n²) no sirven para listas muy grandes.

ÍTEM 5 – TRAZAS DE LOS ALGORITMOS

Lista usada:
[44, 88, 55, 99, 66, 33, 22, 88, 77]

a) Selección (primera pasada):
Busca el menor (22) y lo coloca al inicio.
Resultado → [22, 88, 55, 99, 66, 33, 44, 88, 77]

b) Burbuja (primera pasada):
El 99 se va al final.
Resultado → [44, 55, 88, 66, 33, 22, 88, 77, 99]

c) Inserción (primera pasada):
Compara el segundo (88) con el primero (44), no cambia nada.
Resultado → [44, 88, 55, 99, 66, 33, 22, 88, 77]

d) Conclusión:
Los tres métodos terminan ordenando, pero trabajan distinto.
Selección busca el mínimo, burbuja intercambia vecinos e inserción coloca cada número en su sitio.
De los tres, el de inserción suele ser el más eficiente.

ÍTEM 6 – EJECUCIÓN GENERAL

Descripción:
Se creó un programa principal (P6.py) que ejecuta todos los algoritmos anteriores y muestra los resultados y tiempos.

Conclusión final:

Los tres métodos (selección, burbuja e inserción) funcionan bien para listas pequeñas y sirven para entender cómo se ordena paso a paso.

Pero en la práctica, con listas grandes, son muy lentos.

Para casos reales se usan otros algoritmos más rápidos como quicksort o mergesort.